

Projekt - Wzmacniacz Biopotencjałów

Elektroniczna Aparatura Medyczna

Autorzy:

Antoni Zasadni, 420736
Damian Szczepaniak, 422653

Date: 08.01.2026



Abstract

Projekt miał na celu zapoznać studentów (m.in Autorów tego raportu) z budową podstawowego toru pomiarowego do wzmacniania sygnałów biopotencjałów. W ramach zajęć projektowych zbudowaliśmy i przetestowaliśmy wzmacniacz biopotencjałów, którego efektem końcowym powinno być uzyskanie sygnału EKG o odpowiedniej jakości.

W trakcie realizacji projektu wykorzystaliśmy teorię związaną z projektowaniem filtrów aktywnych, wzmacniaczy operacyjnych i praktyczne umiejętności związane z montażem elementów na płytce jednowarstwowej.

W SKRÓCIE WYNIKI I WNIOSKI

Głównymi problemami, z którymi się spotkaliśmy, były: elementy o dużych tolerancjach, modułarne rozmieszczenie kolejnych stopni toru pomiarowego na płytce PCB (Aby było możliwe testowanie każdego modułu i ich łatwiejsza diagnoza w razie problemów), rozmiar płytki jednowarstwowej,

UZUPEŁNIĆ PO POMIARACH Z CZYM JESZCZE BYŁ PROBLEM.

Programy, z których głównie korzystaliśmy podczas pracy nad projektem to:

- VSCode z rozszerzeniami do pracy w środowisku LaTeX,
- LTSpice,
- GitHub.

Contents

Wstęp do projektu	3
Wprowadzenie	3
Ogólna struktura wzmacniacza	3
1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP	3
1.1 Schemat wzmacniacza	3
1.2 Wartości użytych elementów	3
2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz	3
2.1 Schemat filtra	3
2.2 Ćwiczenie obliczeniowe	4
2.3 Wartości użytych elementów	4
2.3.1 Wartości teoretyczne	4
2.3.2 Wartości rzeczywiste	4
2.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	5
2.4.1 Symulacja	5
2.4.2 Pomiary	5
3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz	5
3.1 Schemat filtra	5
3.2 Wartości użytych elementów	6
3.2.1 Wartości teoretyczne	6
3.2.2 Wartości rzeczywiste	6
3.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	6
3.3.1 Symulacja	6
3.3.2 Pomiary	7
4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz	7
4.1 Schemat filtra	7
4.2 Wartości użytych elementów	7
4.2.1 Wartości teoretyczne	7
4.2.2 Wartości rzeczywiste	8
4.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	8
4.3.1 Symulacja	8
4.3.2 Pomiary	8
5 Pomiary biosygnalów	8
5.1 Schemat filtra	8
6 Obserwacje	8
7 Wnioski	8
8 Obliczenia Teoretyczne	9
8.1 Obliczenia dla filtra pasmowoprzepustowego	9
8.2 Obliczenia dla filtra Notcha o częstotliwości 50 Hz	9

Wstęp do projektu

Wprowadzenie

Zadaniem jest skonstruowanie wzmacniacza biopotencjałów. Jego struktura będzie się składać z 4 osobnych modułów: stopnia wejściowego opartego na wzmacniaczu pomiarowym PGA204AP, wstępnym filtrze pasmowo przepustowym, bardziej selektywnym filtrze pasmowo przepustowym oraz filtrze typu Notch eliminującym zakłócenia sieciowe 50 Hz.

Ogólna struktura wzmacniacza

Poniżej przedstawiono ogólną strukturę wzmacniacza biopotencjałów. Wyróżnione zostały opisane

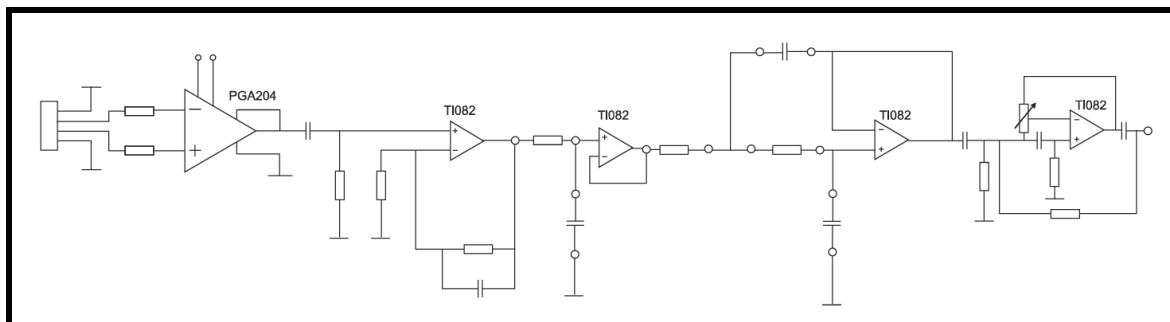


Figure 1: Uproszczony schemat projektowanego toru pomiarowego.

Cały tor pomiarowy został wykonany w taki sposób, aby możliwe było testowanie poszczególnych jego części poprzez wyprowadzenie pinów lub kabli w odpowiednich miejscach.

1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP

1.1 Schemat wzmacniacza

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2 Wartości użytych elementów

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz

2.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

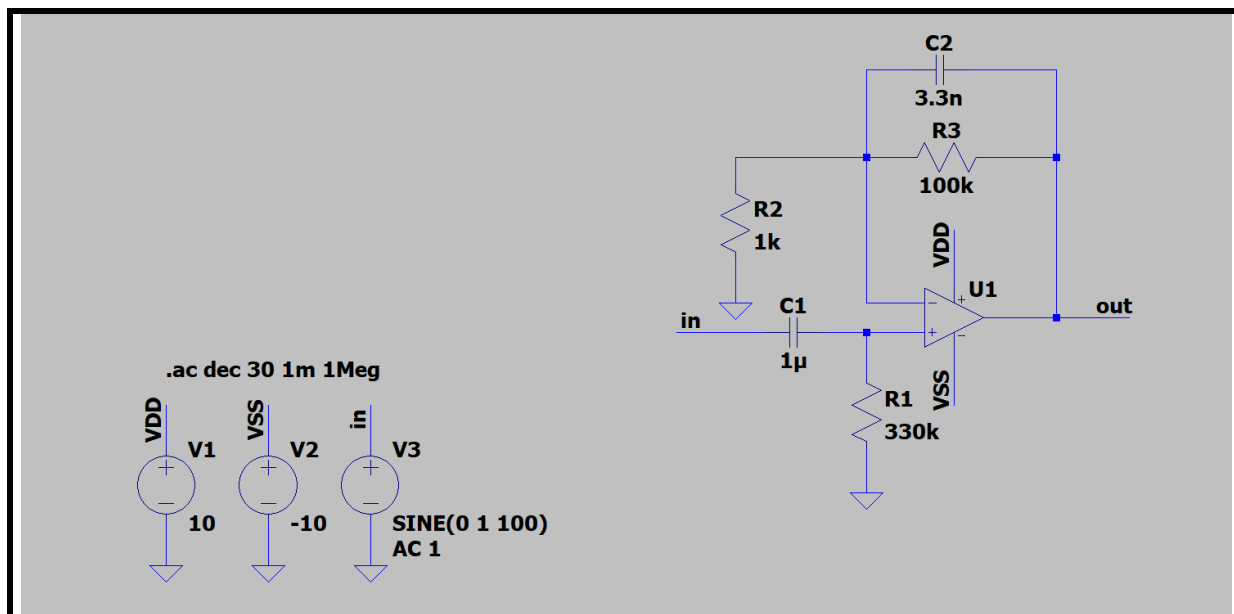


Figure 2: Schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

2.2 Ćwiczenie obliczeniowe

Przed przystąpieniem do budowy filtra pasmowo przepustowego naszym zadaniem było dobranie odpowiednich wartości elementów tak, aby uzyskać pasmo 0.5 Hz - 1kHz o wzmacnieniu 10 V/V.

TRZEBA ZROBIĆ OBLICZENIA I WPISAĆ JE TUTAJ

2.3 Wartości użytych elementów

2.3.1 Wartości teoretyczne

W celu realizacji pierwszego filtra pasmowo przepustowego zastosowano odpowiednie wartości rezystorów i pojemności podane w instrukcji. W efekcie uzyskujemy aby uzyskujemy pasmo około 0.5 Hz – 500 Hz. Idealne wartości tych elementów wynoszą (naniesione na schemacie powyżej):

- $R1 = 330 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 100 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.3.2 Wartości rzeczywiste

Realne wartości elementów wykorzystanych do budowy filtra to:

- $R1 = 327 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 0.984 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 99.6 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

2.4.1 Symulacja

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTspice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową. Cursor 1. wskazuje na 3dB dolną granicę filtra, natomiast cursor 2. na górną granicę filtra.

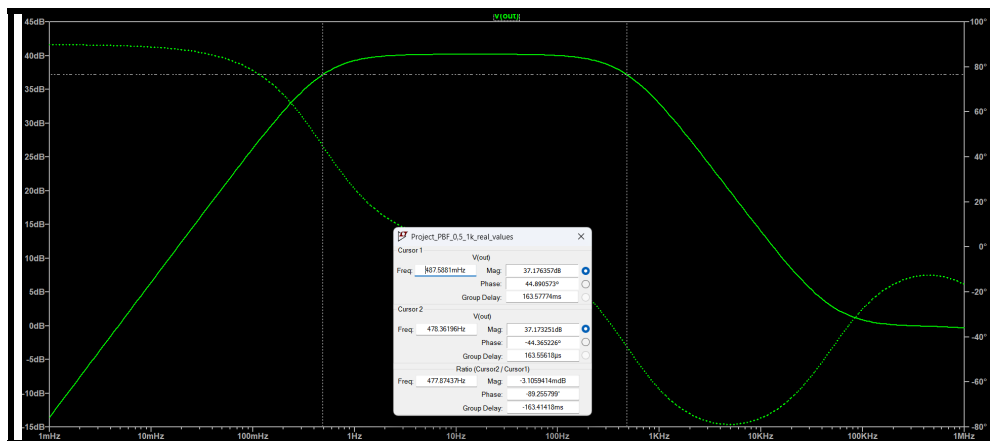


Figure 3: Odpowiedź częstotliwościowa pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

2.4.2 Pomiary

No trzeba by było zrobić żeby coś tu wpisać...

3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz

3.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat drugiego, bardziej selektywnego filtra pasmowo przepustowego. Schemat ten został utworzony na podstawie instrukcji i składa się z filtra aktywnego 3 rzędu wraz z filtrem pasywnym dolnoprzepustowym. Filtr, który mieliśmy za zadanie zaprojektować miał być filtrem Butterwortha oraz mieć pasmo przenoszenia od 1 Hz do 300 Hz.

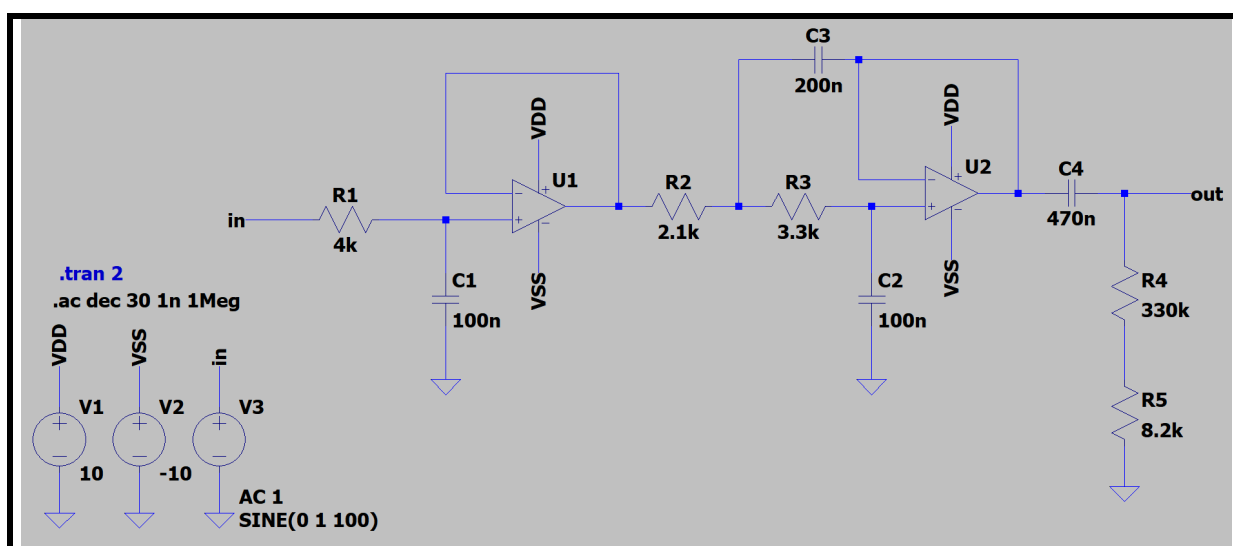


Figure 4: Schemat drugiego filtra pasmowo przepustowego.

3.2 Wartości użytych elementów

3.2.1 Wartości teoretyczne

Drugi filtr wykorzystuje rezystory i kondensatory o wartościach, które dobraliśmy na podstawie obliczeń teoretycznych - poniżej przedstawione są wyniki tych obliczeń, a same obliczenia i dane parametry są dodane na samym dole sprawozdania, w sekcji "Obliczenia Teoretyczne".

Dla tych parametrów obliczyliśmy rezystory i kondensatory, przyjmując początkowo $C1 = 100\text{nF}$. Po przybliżeniu wartości rezystorów i kondensatorów do najbliższych wartości standardowych otrzymaliśmy:

- $R1 = 4\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.1\text{ k}\Omega$ (złożony z szeregowego połączenia $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$)
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 330\text{ k}\Omega$
- $R5 = 8.2\text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 100\text{ nF}$
- $C3 = 200\text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470\text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra w podsekcji 4.1.

3.2.2 Wartości rzeczywiste

Na podstawie wyników przedstawionych w poprzedniej podsekcji, dobraliśmy elementy w większości w oparciu o te wartości standardowe. Wyjątkiem jest $R4$ i $R5$, który zastąpiliśmy jednym rezystorem o wartości **$R4 = 343\text{ k}\Omega$** . Standardowo był to rezystor $330\text{ k}\Omega$, ale ze względu zmierzoną jego rezystancję pozwolił nam na zastąpienie szeregowego połączenia $R4$ i $R5$ jednym rezystorem. Dodatkowo warto wspomnieć, że $R2$ miał być początkowo złożony z 2 rezystorów $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$, ale po zmierzeniu standardowego rezystora $2.2\text{ k}\Omega$ otrzymaliśmy rezystancję bliską $2.1\text{ k}\Omega$, dlatego wykorzystaliśmy ten rezystor.

Ostateczne wartości elementów użytych do budowy filtra to:

- $R1 = 3.86\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.12\text{ k}\Omega$
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 343\text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 100\text{ nF}$
- $C3 = 200\text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470\text{ nF}$

3.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

3.3.1 Symulacja

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTspice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową.

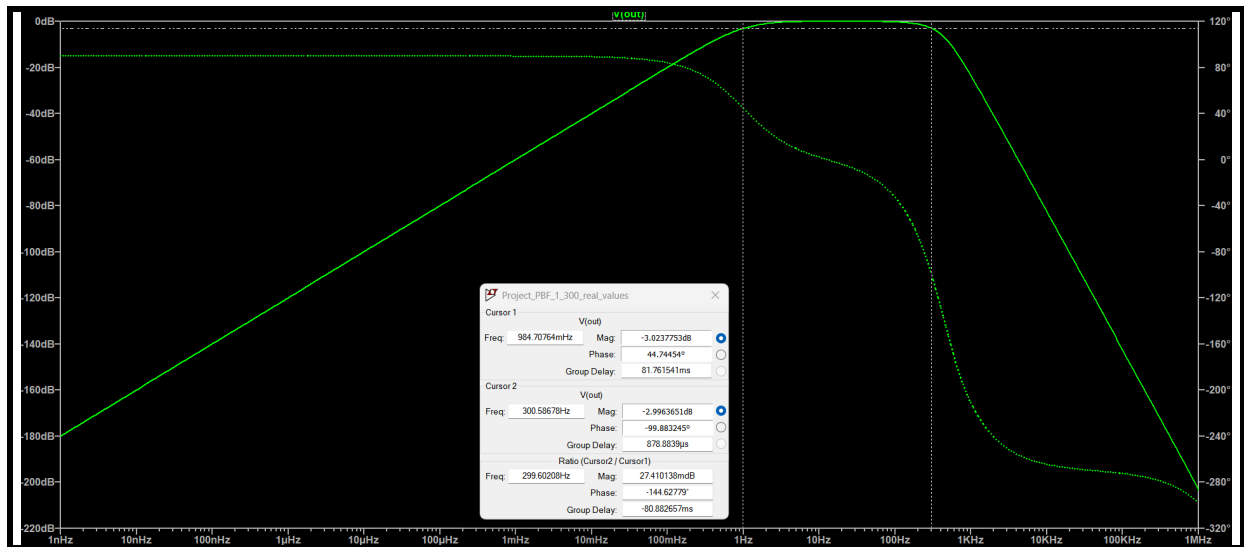


Figure 5: Odpowiedź częstotliwościowa drugiego filtra pasmowo przepustowego.

3.3.2 Pomiary

No trzeba by było zrobić żeby coś tu wpisać...

4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz

4.1 Schemat filtra

XXXXXXXXXX

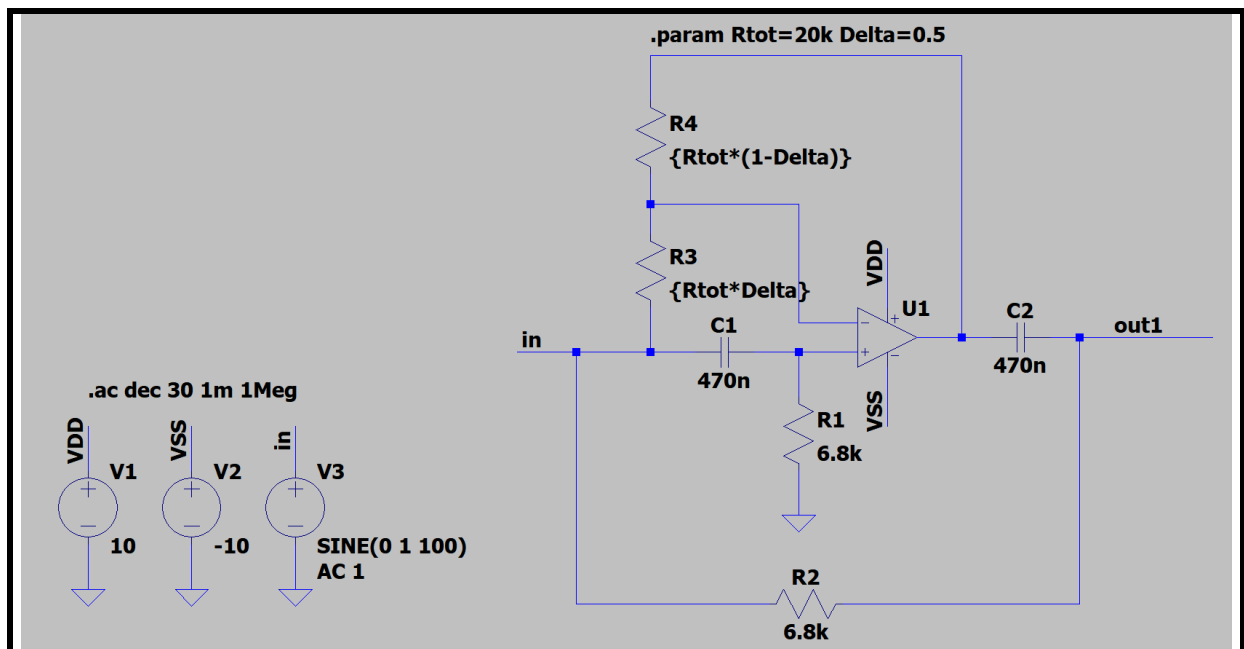


Figure 6: Uproszczony schemat projektowanego filtra Notcha.

4.2 Wartości użytych elementów

4.2.1 Wartości teoretyczne

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- $R1 = R2 = 6.8 \text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 470 \text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra w podsekcji 4.1.

4.2.2 Wartości rzeczywiste

Rzeczywiste wartości elementów różnią się nieznacznie od teoretycznych i wynoszą:

- $R1 = 6.74 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 6.70 \text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 470 \text{ nF}$

4.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

4.3.1 Symulacja

Symulując filtr Notcha w programie LTspice uzyskaliśmy poniższą charakterystykę, na której można zauważyć tłumienie na poziomie 44 decybeli sygnału o częstotliwości bliskiej 50 Hz.

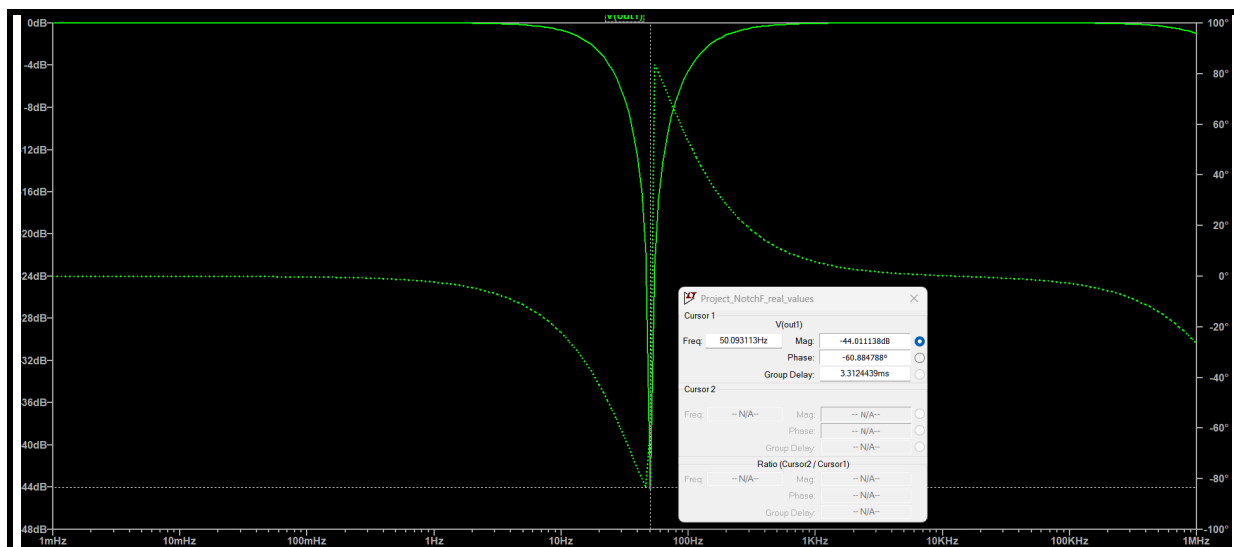


Figure 7: Odpowiedź częstotliwościowa filtru Notcha.

4.3.2 Pomiary

No trzeba by było zrobić żeby coś tu wpisać...

5 Pomiary biosygnatów

5.1 Schemat filtra

6 Obserwacje

Hmmmmmm... I observed something...

7 Wnioski

This section summarizes the results and findings.

8 Obliczenia Teoretyczne

Do zaprojektowania filtra pasmowoprzepustowego o częstotliwościach granicznych 1 Hz i 300 Hz oraz filtra Notcha wykorzystaliśmy wzory z książki "Op Amps for Everyone"[1]. Zawarte są w niej wskazówki do projektowania filtrów, jak i obliczenia dla poszczególnych topologii.

8.1 Obliczenia dla filtra pasmowoprzepustowego

Wybrany filtr aktywny jest filtrem pasmowoprzepustowym 3 rzędu. Można w jego strukturze zauważyć trzy podstawowe konfiguracje - filtr dolnoprzepustowy aktywny (1), Sallen-Key (3) dla spełnionego warunku (2) oraz filtr górnoprzepustowy pasywny (4). Na podstawie parametrów dla filtra Butterwortha 3 rzędu:

	i = 1	i = 2
a	0,7560	0,9996
b	0	0,4772
k	1,323	1,414
Q	-	0,69

oraz wzorów z wspomnianej powyżej książki, obliczyliśmy wartości elementów dla poszczególnych sekcji filtru przyjmując wartość pojemności $C_1 = C_2 = 100nF$.

$$R_1 = \frac{a_1}{2\pi f_c C_1} = \frac{0,7560}{2\pi \cdot 300Hz \cdot 100nF} = 4,01k\Omega \quad (1)$$

$$C_3 \geq C_2 \cdot \frac{4b_2}{a_2^2} = 100nF \cdot \frac{4 \cdot 0,4772}{0,9996^2} = 100nF \cdot 1,91033 = 191,033nF \approx 200nF \quad (2)$$

$$\begin{aligned} R_{2,3} &= \frac{a_2 C_3 \pm \sqrt{a_2^2 C_3^2 - 4b_2 C_2 C_3}}{4\pi f_c C_2 C_3} = \\ &= \frac{0,9996 \cdot 200nF \pm \sqrt{0,9996^2 \cdot (200nF)^2 - 4 \cdot 0,4772 \cdot 100nF \cdot 200nF}}{4\pi \cdot 300Hz \cdot 100nF \cdot 200nF} \end{aligned} \quad (3)$$

$$R_2 \approx 2,09k\Omega$$

$$R_3 \approx 3,212k\Omega$$

$$R_4 = \frac{1}{2\pi f_c C_4} = \frac{1}{2\pi \cdot 1Hz \cdot 470nF} = 338,6k\Omega \quad (4)$$

8.2 Obliczenia dla filtra Notcha o częstotliwości 50 Hz

UZUPEŁNIĆ

References

- [1] Thomas Kugelstadt. "Chapter 16: Active Filter Design Techniques". In: *Op Amps for Everyone*. Ed. by Ron Mancini. Texas Instruments, 2002.